// Clase 1 _

ONE-HOT-ENCODING

CATEGORIA

ID	MATERIAL
1	**LATÓN**
2	ARCILLA
3	ARCILLA
4	**LATÓN**
5	...

ID	MATERIAL
1	LATÓN
2	ARCILLA
3	ARCILLA
4	LATÓN
5	...

ID	MATERIAL_LATÓN
1	True
2	False
3	False
4	True
5	...

COLUMNA BINARIA

ID	MATERIAL
1	**LATÓN**
2	ARCILLA
3	ARCILLA
4	**LATÓN**
5	...

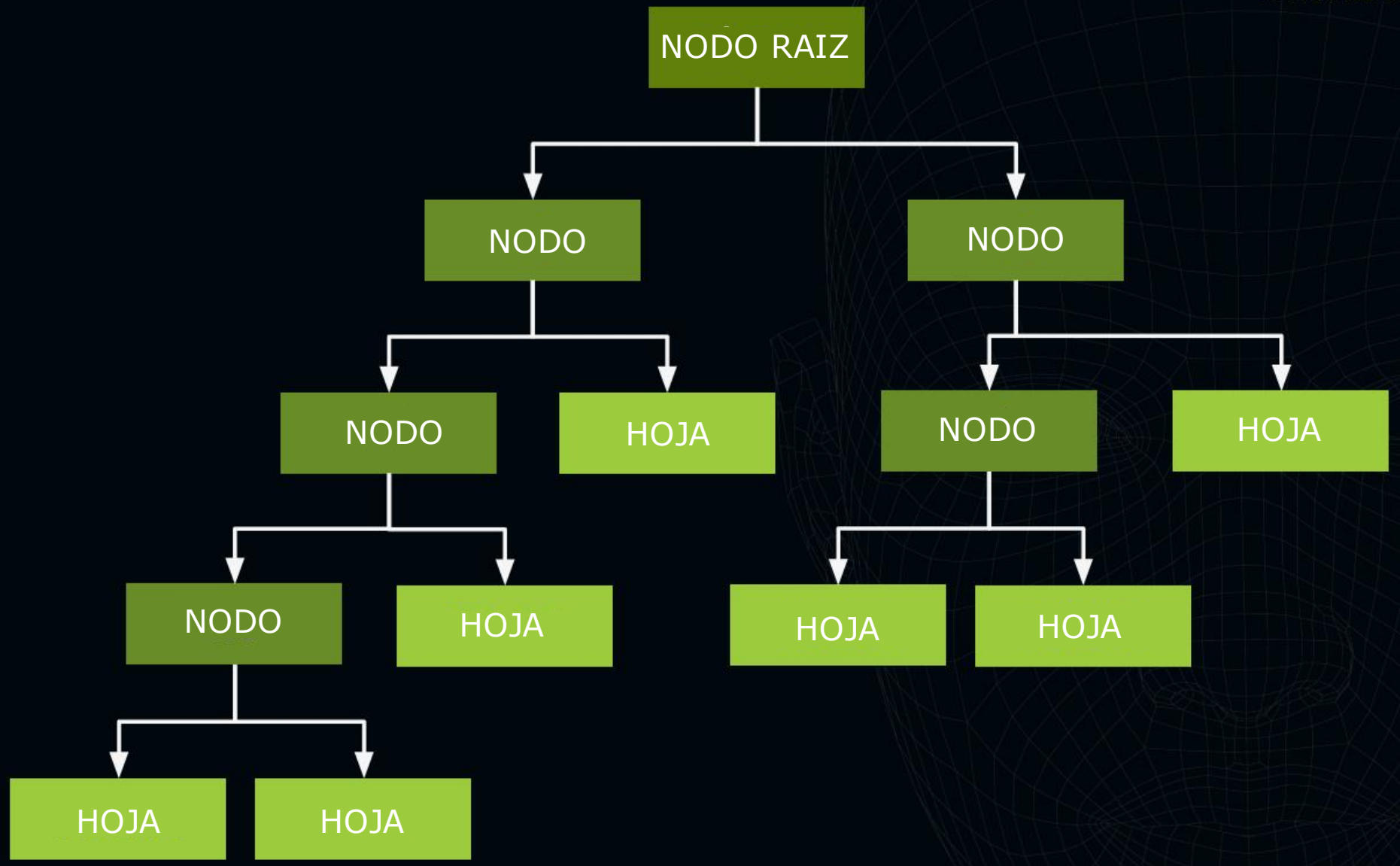
ID	MATERIAL_LATÓN
1	**True**
2	False
3	False
4	**True**
5	...

ID	MATERIAL
1	LATÓN
2	**ARCILLA**
3	**ARCILLA**
4	LATÓN
5	...

ID	MATERIAL_LATÓN
1	True
2	**False**
3	**False**
4	True
5	...

// Clase 2 _

ÁRBOL DE REGRESIÓN


NODO RAIZ
NODO
NODO
NODO
HOJA
NODO
HOJA
NODO
HOJA
HOJA
HOJA
HOJA
HOJA

// Clase 3 _

AJUSTANDO LOS HIPERPARÁMETROS

'max_depth'

Profundidad máxima del árbol.

'min_samples_leaf'

El **número mínimo** de muestras para estar en un *nodo hoja*.

'min_samples_split'

El **número mínimo** de muestras que un nodo debe tener antes de ser dividido.

'max_leaf_nodes'

El **Número máximo** de *nodos hoja* del árbol

// Clase 3 _

COMPARANDO LOS RESULTADOS

Árbol Original

	R^2	MAE	RMSE
Entrenamiento	1.0	0.0	0.0
Prueba	0.66	694.16	1544.65

Árbol Optimizado

	R^2	MAE	RMSE
Entrenamiento	0.87	473.70	980.41
Prueba	0.75	586.97	1315.20

// Clase 3 _

VALIDACIÓN CRUZADA

K = 3

DATOS

FOLD 1	FOLD 2	FOLD 3

K = 3 Datos Prueba Datos Entrenamiento

DATOS

División 1	FOLD 1	FOLD 2	FOLD 3
División 2	FOLD 1	FOLD 2	FOLD 3
División 3	FOLD 1	FOLD 2	FOLD 3

K = 3
Datos Prueba
Datos Entrenamiento
División 1
FOLD 1
FOLD 2
FOLD 3
= MÉTRICA
División 2
FOLD 1
FOLD 2
FOLD 3
= MÉTRICA
División 3
FOLD 1
FOLD 2
FOLD 3
= MÉTRICA
MÉTRICA FINAL

// Clase 4 _

BOSQUES ALEATORIOS

Bosque Aleatorio

// Clase 4 _

COMPARANDO LOS RESULTADOS

Árbol Optimizado

	R^2	MAE	RMSE
Entrenamiento	0.87	473.70	980.41
Prueba	0.75	586.97	1315.20

Bosque Aleatorio

	R^2	MAE	RMSE
Entrenamiento	0.97	183.67	411.21
Prueba	0.82	459.51	1108.01

// Clase 5 _

COMPARANDO LOS RESULTADOS

Bosque Original

	R^2	MAE	RMSE
Entrenamiento	0.97	183.67	411.21
Prueba	0.8253	459.51	1108.01

Bosque Optimizado

	R^2	MAE	RMSE
Entrenamiento	0.96	223.11	500.47
Prueba	0.8259	455.37	1106.16